

Aktualizacja firmware - electoNIXclock - Zegary lampowe Nixie

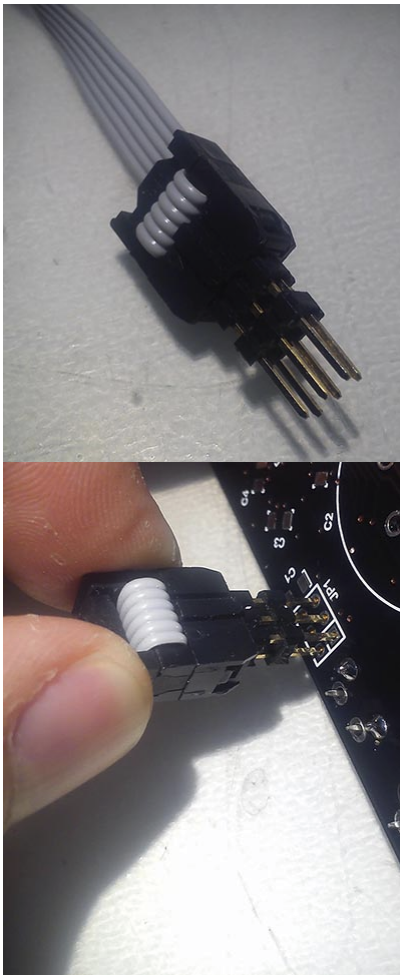
Uwaga! Opis przeznaczony jest dla osób z pewnym doświadczeniem w elektronice.

Najnowsza wersja firmware jest dostępna w zakładce [Download](#).

Każdy zegar sterowany jest za pomocą mikrokontrolera rodziny AVR Atmega16. Do upgrade oprogramowania niezbędny będzie programator ze złączem 6-pin (można skorzystać z programatora dostępnego u nas - [USBASP](#)), komputer i plik wynikowy.

Aby zaktualizować oprogramowanie zegara należy przygotować płytkę PCB na której znajduje się procesor.

Na czas przeprogramowywania (około 15 sek. max) nie trzeba lutować goldpinów złącza JP1- wystarczy przyłożyć listwę goldpinów do PCB - dzięki metalizacji styk jest odpowiedni.



W czasie programowania polecamy **odłączyć zasilacz** i zasilać AVR z programatora! Generalnie fuse i lock bitów nie należy zmieniać, ale gdyby komuś się przestawiło podsyłam prawidłowe wartości:

- * Fuse & Lock bits:
- * Int. osc. 8Mhz, disabled JTAG, brown-out detection @ 2,7V, enabled
- * hFUSE:D9
- * lFUSE:A4
- * eFUSE:--

* lockBIT:3C (jak ktoś chce zabezpieczyć soft przed odczytem)

